Paskaita 6

# Simetrija, projektoriai ir išsigimimas

Simetrija, dar nediagonalizavus hamiltoniano, parodo, į kokius blokus skyla jo matrica ir bent kiek kartų yra išsigimę jo lygmenys. Iš charakterių sudarysime projektorius, kurie įvaizdį išskaido į izotipinius dėmenis. Simetrijai pritaikytoje bazėje su grupe komutuojantis operatorius yra blok-diagonalus, todėl kiekviena jo tikrinė vertė išsigimusi bent tiek kartų, kokia yra neredukuojamojo įvaizdžio dimensija. Šią teoremą pritaikysime dalelei, šokinėjančiai trikampio viršūnėmis, o 7-ojoje paskaitoje – molekulės virpesiams.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nusakyti, kada grupė yra kvantinės sistemos simetrija.
- Projektuoti įvaizdį į jo izotipinius dėmenis ir sudaryti simetrijai pritaikytą bazę.
- Rasti invariantinio operatoriaus redukuotąsias matricas $F^{(i)}$ ir numatyti jo išsigimimus.

## 6.1 Simetrija kvantinėje mechanikoje

Kvantinės sistemos būsenų erdvė yra kompleksinė tiesinė erdvė su skaliarine sandauga, o simetrija ją veikia unitariuoju įvaizdžiu. Dalelės erdvėje būsenos yra banginės funkcijos, o grupė jas veikia pagal 3-iosios paskaitos funkcijų erdvės konstrukciją,

$$\big(\rho(g)\psi\big)(\vec{x}\,) = \psi\big(g^{-1}\vec{x}\,\big),$$

kuri yra unitarioji, kai $g \in \mathrm{O}(3)$: kadangi $|\det g| = 1$, keitinys $\vec{x} \mapsto g^{-1}\vec{x}$ nekeičia integralo $\int |\psi|^2$. Dažnai fizikiniai modeliai apsiriboja tik kelių būsenų analize. Tokiu atveju būsenų erdvė yra baigtinės dimensijos; toks yra ir toliau pateiktas Pavyzdys 6.3.

**Apibrėžimas 6.1** (Kvantinė simetrija)**.** Tegul $\rho$ yra grupės $G$ unitarusis įvaizdis būsenų erdvėje. Tada $G$ yra kvantinės sistemos su hamiltonianu $H$ *simetrija*, jei

$$\big[\rho(g),\, H\big] = 0 \qquad \text{visiems } g \in G.$$

Kitaip tariant, $H$ yra įvaizdžio $\rho$ persipynimo operatorius su juo pačiu (3-ioji paskaita).

**Teiginys 6.2.** Jei $[\rho(g), H] = 0$ visiems $g$, tai kiekvienas energijos tikrinis poerdvis $\{\psi : H\psi = \lambda\psi\}$ yra invariantinis. Taigi kiekvienas tikrinis poerdvis neša grupės $G$ įvaizdį.

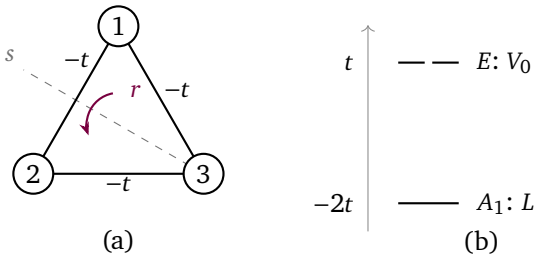
*Įrodymas.* $H\rho(g)\psi = \rho(g)H\psi = \lambda\,\rho(g)\psi$. ∎

Taigi simetrinės sistemos energijos lygmenys yra jos simetrijos grupės įvaizdžiai. Kokie tai įvaizdžiai ir kokio jie dydžio? Į šį klausimą atsakysime šioje paskaitoje. Atsakymui pakanka tiesiškumo: tą pačią teoremą taikysime ir 7-osios paskaitos mažų virpesių modeliui.

**Pavyzdys 6.3** (Dalelė, šokinėjanti trikampio viršūnėmis)**.** Paimkime tris vienodus atomus lygiakraščio trikampio viršūnėse, pavyzdžiui, tris amoniako vandenilius arba tris ciklopropenilo žiedo anglies atomus. Kiekvienam atomui priskirkime po vieną elektrono orbitalę ir žymėkime $|j\rangle$ orbitalę, priklausančią atomui $j$ (6.1 pav.). Orbitalė yra banginė funkcija, sutelkta aplink savo atomą, todėl trikampio simetrija atomo $j$ orbitalę nuneša į orbitalę to atomo, į kurį pereina $j$: $\rho(g)\,|j\rangle = |g(j)\rangle$, tai 3-iosios paskaitos perstatymų įvaizdis. Palikus tik šias tris orbitales, laikomas ortonormuotomis, $\langle j|k\rangle = \delta_{jk}$, būsenų erdvė yra $\mathbb{C}^3$. Elektronas šokinėja tarp kaimyninių atomų, o šuolio amplitudė lygi $-t$, kur $t > 0$. Trikampyje bet kurie du atomai yra kaimynai, todėl

$$H = -t \sum_{j\neq k} |j\rangle\langle k| = -t\,(J - \mathbb{1}) = -t \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

bazėje $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$, kur $J$ yra $3\times 3$ matrica, sudaryta iš vienetų. Grupės $C_{3v} \cong S_3$ matricos yra perstatymų matricos, o $H$ komutuoja su kiekviena iš jų, nes kiekviena jų komutuoja su $J$. Taigi $C_{3v}$ yra simetrija. Pasirodo, kad lygmenys yra $-2t$ ir dukart išsigimęs $t$ (6.1 (b) pav.). Kodėl $t$ dvigubas ir ar simetrinis $H$ pakeitimas gali jį suskaidyti? Likusi paskaitos dalis atsako į abu klausimus ir randa tikrinius vektorius, nediagonalizuodama $H$ rankomis. ◁




(a) (b)

6.1 pav.: Dalelė trikampyje. (a) Orbitalės $|j\rangle$, šuolio amplitudė $-t$, posūkis $r$ ir atspindys $s$ (brūkšninė tiesė). (b) Lygmenys, kai $t > 0$: singletas $A_1$ tiesėje $L$ ir dubletas $E$ plokštumoje $V_0$ (Skyrelis 6.4).

## 6.2 Projekcijos operatoriai

Charakteriai apskaičiuoja ne tik kartotinumus: kartu su operatoriais $\rho(g)$ jie randa ir invariantinius poerdvius. Nuo šiol $G$ yra baigtinė grupė, o $V$ – baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis. Be to, skirsime du žymėjimus. Viršutiniai indeksai skliaustuose, $V^{(i)}$, žymės abstrakčiuosius neredukuojamuosius įvaizdžius. Apatiniai indeksai, $V_i$, žymės duotojo įvaizdžio $V$ dalis, kurias apibrėšime toliau.

**Apibrėžimas 6.4** (Izotipiniai dėmenys)**.** Tegul $(\rho, V)$ yra įvaizdis. Jo $i$-ojo tipo *izotipinis dėmuo* $V_i$ yra visų su $V^{(i)}$ ekvivalenčių erdvės $V$ neredukuojamųjų invariantinių poerdvių suma.

Jei $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$, tai dėmuo $V_i$ surenka $m_i$ įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijų, todėl $\dim V_i = m_i n_i$, kur $n_i = \dim V^{(i)}$. Kai $m_i > 1$, atskiros kopijos dėmens $V_i$ viduje *nėra* unikalios, tačiau pats dėmuo yra unikalus. Kita teorema jį sukonstruoja iš charakterio ir operatorių $\rho(g)$, nepasirinkdama jokio skaidinio.

**Teorema 6.5** (Charakterių projektoriai)**.** Kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui apibrėžkime

$$P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)}\, \rho(g).$$

Tada $P_i$ komutuoja su kiekvienu $\rho(h)$. Kiekviename $i$-ojo tipo neredukuojamajame invariantiniame poerdvyje šis operatorius veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, o kiekviename kito tipo poerdvyje – kaip nulis. Taigi $P_i$ yra projekcija į $V_i$,

$$\sum_i P_i = \mathrm{id}_V \quad \text{ir} \quad V = \bigoplus_i V_i.$$

Jei $\rho$ unitarusis, kiekvienas $P_i$ yra ermitinis, o dėmenys yra tarpusavyje ortogonalūs.

*Įrodymas.* Pirmiausia sujunkime $P_i$ operatoriumi $\rho(h)$ ir pakeiskime sumavimo kintamąjį $g' = hgh^{-1}$:

$$\rho(h) P_i \rho(h)^{-1} = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)}\, \rho(hgh^{-1}) = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g'} \overline{\chi_i(h^{-1}g'h)}\, \rho(g') = P_i,$$

nes $\chi_i$ yra klasių funkcija. Toliau tegul $W$ yra $j$-ojo tipo neredukuojamasis invariantinis poerdvis. Operatorius $P_i$ atvaizduoja $W$ į save ir komutuoja su grupės veikimu šiame poerdvyje. Todėl pagal Šūro lemą $P_i|_W = \kappa\, \mathrm{id}_W$. Skaliarą $\kappa$ nustatome iš šios lygybės pėdsako:

$$\kappa n_j = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)}\, \chi_j(g) = n_i \langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = n_i \delta_{ij}.$$

Taigi $P_i|_W = \mathrm{id}_W$, kai $W$ yra $i$-ojo tipo, ir $P_i|_W = 0$ kitu atveju. Pagal Maškės teoremą $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_r$, kur visi $W_k$ yra neredukuojamieji invariantiniai poerdviai. Kiekvienas $W_k$ yra lygiai vieno tipo, todėl $\sum_i P_i$ kiekviename $W_k$ veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, t.y. $\sum_i P_i = \mathrm{id}_V$, o $P_i$ yra projekcija į $i$-ojo tipo poerdvių $W_k$ sumą, kurios branduolys yra kitų poerdvių suma. Ši suma yra visas $V_i$, nes kiekvienam $i$-ojo tipo $W$ galioja $W = P_i W \subseteq \mathrm{im}\, P_i$, todėl ji nepriklauso nuo skaidinio. Be to, $V_j \subseteq \ker P_i$, kai $j \neq i$. Galiausiai, jei $\rho$ unitarusis, tai $\rho(g)^\dagger = \rho(g^{-1})$ ir $\overline{\chi_i(g)} = \chi_i(g^{-1})$, todėl, sumoje pakeitę $g \to g^{-1}$, gauname $P_i^\dagger = P_i$. Tada $\langle P_i v, w \rangle = \langle v, P_i w \rangle = 0$ kiekvienam $w \in V_j$, $j \neq i$, todėl $V_i \perp V_j$. ∎

**Pavyzdys 6.6** (Trikampio orbitalių projektoriai)**.** Prisiminkime iš 2-osios paskaitos, kad grupę $C_{3v} \cong S_3$ sudaro šeši elementai $e, r, r^2, s, rs, r^2 s$, kur $r$ yra posūkis kampu $2\pi/3$, o $s$ – atspindys. Pavyzdžio 6.3 orbitales jie veikia perstatymų matricomis: $r$ – 3-ciklu $(1\,2\,3)$, o $s$ – transpozicija $(1\,2)$, 6.1 paveikslo atspindžiu,

$$D(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o kitos keturios matricos yra jų sandaugos. Kiekvieną $j$ trys elementai $e, r, r^2$ nuneša į 1, 2 ir 3, po vieną kartą, ir lygiai taip pat daro trys elementai $s, rs, r^2 s$. Todėl kiekvienas abiejų

toliau esančių sumų stulpelis yra $(1,1,1)$, ir, kai $J$ – matrica iš vienetų,

$$D(e)+D(r)+D(r^2)=J=D(s)+D(rs)+D(r^2s).$$

Charakteriai realūs ir pastovūs klasėse. Iš 5-osios paskaitos

| | $\{e\}$ | $\{r,r^2\}$ | $\{s,rs,r^2s\}$ |
|---|---|---|---|
| $\chi_{A_1}$ | 1 | 1 | 1 |
| $\chi_{A_2}$ | 1 | 1 | −1 |
| $\chi_E$ | 2 | −1 | 0 |

Pritaikę Teoremos 6.5 formulę, gauname $P_{A_2}=\frac{1}{6}(J-J)=0$ ir

$$P_{A_1}=\frac{1}{6}(J+J)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\qquad P_E=\frac{2}{6}\Big(2\,\mathbb{1}-(J-\mathbb{1})\Big)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},$$

nes $D(r)+D(r^2)=J-\mathbb{1}$. Čia $P_{A_2}=0$ rodo, kad įvaizdis $A_2$ išskaidyme nepasitaiko. Matricos vaizdą apvelka jos stulpeliai. Kiekvienas matricos $P_{A_1}$ stulpelis yra vektoriaus $u_0=(1,1,1)$ kartotinis, o kiekvieno matricos $P_E$ stulpelio komponenčių suma lygi nuliui. Dimensijas duoda pėdsakai:

$$\operatorname{im}P_{A_1}=L=\mathbb{C}u_0,\quad \dim L=\operatorname{tr}P_{A_1}=1,\qquad \operatorname{im}P_E=V_0,\quad \dim V_0=\operatorname{tr}P_E=2,$$

kur $V_0$ yra plokštuma, sudaryta iš vektorių, kurių komponenčių suma lygi nuliui. Taigi projektoriai be jokio spėliojimo davė 4-osios paskaitos skaidinį $\mathbb{C}^3=L\oplus V_0$, o $P_{A_1}$ yra 5-osios paskaitos vidurkinimo operatorius. Dimensijos 1 ir 2 yra Pavyzdžio 6.3 dviejų lygmenų dimensijos: 6.1 (b) paveikslo singleto ir dubleto; Skyrelyje 6.4 pamatysime, kad kiekviename iš jų $H$ yra skaliarinis operatorius. ◁

## 6.3 Blok-diagonalizavimo teorema

Tegul $A\in\operatorname{Hom}_G(V,V)$, t.y. tiesinis operatorius erdvėje $V$, komutuojantis su kiekvienu $\rho(g)$. Fizikoje $A$ yra hamiltonianas arba 7-osios paskaitos dinaminė matrica. Kadangi kiekvienas $P_i$ yra operatorių $\rho(g)$ tiesinis darinys,

$$A\rho(g)=\rho(g)A\ \text{ visiems } g\quad\Longrightarrow\quad AP_i=P_iA\quad\Longrightarrow\quad AV_i\subseteq V_i.$$

Todėl $A$ neturi matricos elementų tarp skirtingų dėmenų. Ką šis operatorius daro vieno dėmens viduje?

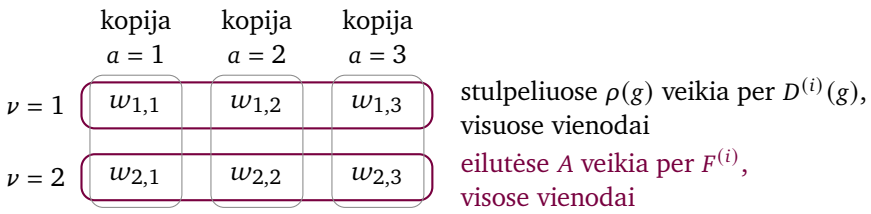
Pasirinkime dėmens $V_i\cong m_iV^{(i)}$ *simetrijai pritaikytą bazę*

$$w_{\nu,a},\qquad \nu=1,\dots,n_i,\quad a=1,\dots,m_i.$$

Čia $\nu$ numeruoja kiekvienos įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijos bazinius vektorius, vadinamus *partneriais*, o $a$ – kopijas (6.2 pav.). Kiekvienam $a$ vektoriai $w_{\nu,a}$ transformuojasi tomis pačiomis matricomis $D^{(i)}(g)$ – įvaizdžio $V^{(i)}$ matricomis vieną kartą pasirinktoje bazėje; tokias kopijas vadinsime *suderintomis*:

$$\rho(g)\,w_{\nu,a}=\sum_{\mu}D^{(i)}_{\mu\nu}(g)\,w_{\mu,a}.$$

Tokia bazė egzistuoja, o turint invariantinę skaliarinę sandaugą ją galima pasirinkti ortonormuotą. Tada matricos $D^{(i)}(g)$ yra unitariosios (Skyrelis 6.5).




6.2 pav.: Dėmens $V_i$ simetrijai pritaikyta bazė, kai yra $n_i = 2$ partneriai (eilutės) ir $m_i = 3$ kopijos (stulpeliai).

Kronekerio sandauga transformacijos dėsnį užrašo glaustai. Prisiminkime, kad tinkamų matmenų matricoms $X, X', Y, Y'$ ir stulpeliams $x, x', y, y'$ galioja

$$(X\otimes Y)(X'\otimes Y') = XX'\otimes YY', \quad (X\otimes Y)(x\otimes y) = Xx\otimes Yy, \quad \langle x\otimes y, x'\otimes y'\rangle = \langle x,x'\rangle\,\langle y,y'\rangle\,.$$

Surašykime pritaikytąją bazę partneris po partnerio, 6.2 paveikslo eilutėmis, kad vektoriaus $w_{\nu,a}$ koordinatės būtų $e_\nu \otimes e_a$, kur $e_\nu$ ir $e_a$ yra erdvių $\mathbb{C}^{n_i}$ ir $\mathbb{C}^{m_i}$ standartinės bazės vektoriai. Tada

$$\big(D^{(i)}(g)\otimes \mathbb{1}_{m_i}\big)(e_\nu\otimes e_a) = D^{(i)}(g)\,e_\nu\otimes e_a = \sum_\mu D^{(i)}_{\mu\nu}(g)\,e_\mu\otimes e_a,$$

o tai ir yra transformacijos dėsnis: $\rho(g)$ dėmenyje $V_i$ veikia matrica $D^{(i)}(g)\otimes\mathbb{1}_{m_i}$.

**Teorema 6.7** (Blok-diagonalizavimas)**.** Tegul $A$ komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$, ir paimkime dėmens $V_i$ simetrijai pritaikytą bazę. Egzistuoja $m_i\times m_i$ matrica $F^{(i)}$, vadinama *redukuotąja matrica*, kuriai

$$A\,w_{\nu,b} = \sum_{a=1}^{m_i} F^{(i)}_{ab}\,w_{\nu,a} \qquad \text{kiekvienam partneriui } \nu.$$

Koordinatėmis $e_\nu\otimes e_a$ tai reiškia, kad $A$ dėmenyje $V_i$ veikia blok-diagonalia matrica

$$\mathbb{1}_{n_i}\otimes F^{(i)} = \begin{pmatrix} F^{(i)} & & \\ & \ddots & \\ & & F^{(i)} \end{pmatrix} \qquad (n_i \text{ blokų}).$$

Atvirkščiai, kiekviena tokia matrica komutuoja su visomis $D^{(i)}(g)\otimes\mathbb{1}_{m_i}$. Ortonormuotoje bazėje

$$F^{(i)}_{ab} = \big\langle w_{\nu,a}, A\,w_{\nu,b}\big\rangle \quad \text{bet kuriam } \nu,$$

ir $F^{(i)}$ yra ermitinė, kai $A$ ermitinis. Jei $F^{(i)}v = \lambda v$ ir $v\neq 0$, tai $n_i$ vektorių $\psi_\nu = \sum_a v_a\,w_{\nu,a}$ yra tiesiškai nepriklausomi operatoriaus $A$ tikriniai vektoriai su tikrine verte $\lambda$.

*Įrodymas.* Koordinatėmis $e_\nu\otimes e_a$ dėmuo $V_i$ yra $\mathbb{C}^{n_i}\otimes\mathbb{C}^{m_i}$, o $\rho(g)$ jame veikia matrica $D^{(i)}(g)\otimes\mathbb{1}_{m_i}$. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę

$$\big(D^{(i)}(g)\otimes\mathbb{1}\big)(\mathbb{1}\otimes F) = D^{(i)}(g)\otimes F = (\mathbb{1}\otimes F)\big(D^{(i)}(g)\otimes\mathbb{1}\big),$$

todėl kiekviena matrica $\mathbb{1}\otimes F$, kur $F$ yra bet kuri $m_i\times m_i$ matrica, komutuoja su grupe; tai ir yra atvirkštinis teiginys. Tokios matricos sudaro $m_i^2$ dimensijos erdvę. Kita vertus, $\chi_{V_i} = m_i\chi_i$,

todėl pagal 5-osios paskaitos teoremą $\langle \chi_V, \chi_W \rangle_G = \dim \mathrm{Hom}_G(V, W)$ su grupe komutuojančių operatorių dėmenyje $V_i$ erdvės dimensija lygi

$$\dim \mathrm{Hom}_G(V_i, V_i) = \langle m_i\chi_i, m_i\chi_i \rangle_G = m_i^2.$$

Todėl kitų tokių operatorių nėra. Operatorius $A$ išsaugo $V_i$ ir komutuoja su grupe, taigi $A = \mathbb{1} \otimes F^{(i)}$ kuriai nors matricai $F^{(i)}$, t.y. $A(e_\nu \otimes e_b) = e_\nu \otimes F^{(i)} e_b$, o tai ir yra teoremos formulė. Ortonormuotoje bazėje koordinatės yra ortonormuotos, todėl

$$\left\langle w_{\nu,a}, A\, w_{\nu,b} \right\rangle = \langle e_\nu, e_\nu \rangle \left\langle e_a, F^{(i)} e_b \right\rangle = F^{(i)}_{ab},$$

o iš $A^\dagger = A$ išplaukia, kad $F^{(i)}$ ermitinė. Galiausiai vektoriaus $\psi_\nu$ koordinatės yra $e_\nu \otimes v$, ir

$$(\mathbb{1} \otimes F^{(i)})(e_\nu \otimes v) = e_\nu \otimes F^{(i)} v = \lambda\, e_\nu \otimes v.$$

Vektoriai $e_\nu \otimes v$ tiesiškai nepriklausomi, nes $v \neq 0$. ∎

*Grupių teorija nustato blokus – jų dydžius $m_i$, multipletų dydžius $n_i$ ir pritaikytąją bazę, – o dinamika tik užpildo mažas matricas $F^{(i)}$*, kurių simetrija nevaržo. Neredukuojamojo įvaizdžio, kuris pasitaiko vieną kartą, dėmenyje nieko diagonalizuoti nereikia: jo $F^{(i)}$ yra skaičius, o pritaikytieji vektoriai yra tikriniai vektoriai.

**Išvada 6.8** (Simetrijos priverstas išsigimimas)**.** Kiekvienam skaičiui $\lambda$

$$\dim \ker(A - \lambda\, \mathrm{id}_V) = \sum_i n_i \dim \ker\bigl(F^{(i)} - \lambda \mathbb{1}_{m_i}\bigr).$$

Taigi tikrinė vertė, turinti tikrinį vektorių dėmenyje $V_i$, yra bent $n_i$ kartų išsigimusi. Jei kiekvienos redukuotosios matricos tikrinės vertės yra paprastosios ir jokios dvi redukuotosios matricos neturi bendros tikrinės vertės, tai kiekvienas operatoriaus $A$ tikrinis poerdvis yra lygiai vienas neredukuojamasis multipletas.

*Įrodymas.* Kadangi $A$ išsaugo kiekvieną $V_i$ ir $V = \bigoplus_i V_i$, operatoriaus $A$ tikrinis poerdvis yra jo dalių dėmenyse $V_i$ tiesioginė suma. Pagal Teoremą 6.7 dėmenyje $V_i$ operatoriaus $A - \lambda\, \mathrm{id}_V$ matrica yra $\mathbb{1}_{n_i} \otimes \bigl(F^{(i)} - \lambda \mathbb{1}_{m_i}\bigr)$, todėl ta dalis yra $\mathbb{C}^{n_i} \otimes \ker\bigl(F^{(i)} - \lambda \mathbb{1}_{m_i}\bigr)$, kurios dimensija lygi $n_i \dim \ker(F^{(i)} - \lambda \mathbb{1}_{m_i})$. ∎

Ketvirtojoje paskaitoje pažadėjome atskirti išsigimimą, kurį priverčia simetrija, nuo atsitiktinio. Dabar tai galime padaryti. Išsigimimas yra

- *priverstinis*, jei jis lygus $n_i$: jį turi kiekvienas su $G$ komutuojantis operatorius;
- *atsitiktinis*, jei jis didesnis, nes tikrinė vertė pasikartoja vienos matricos $F^{(i)}$ viduje arba dvi redukuotosios matricos turi bendrą tikrinę vertę, ir jo nepaaiškina jokia papildoma simetrija: bendras mažas trikdys, išsaugantis visą simetriją, jį panaikina;
- *paslėptas*, jei jis didesnis, bet jį priverčia simetrija, į kurią dar neatsižvelgėme: didesnė grupė arba hamiltoniano $H$ realumas (Skyrelis 6.5).

## 6.4 Trikampis ir du vienas virš kito sudėti trikampiai

Grįžkime prie Pavyzdžio 6.3 trikampio. Pagal Pavyzdį 6.6 jo izotipiniai dėmenys yra $V_{A_1} = L$ ir $V_E = V_0$. Kiekvienas tipas pasitaiko po vieną kartą, todėl abi redukuotosios matricos

yra skaičiai. Teorema 6.7 juos apskaičiuoja ortonormuotoje simetrijai pritaikytoje bazėje. Perstatymų matricos yra ortogonaliosios, todėl standartinė skaliarinė sandauga yra invariantinė, ir $L \perp V_0$ pagal Teoremą 6.5. Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko vieną kartą, todėl nieko derinti nereikia: tinka bet kuris tiesės $L$ vienetinis vektorius ir bet kuri plokštumos $V_0$ ortonormuota bazė, o operatorių $\rho(g)$ matricos plokštumoje $V_0$ toje bazėje atlieka matricų $D^{(E)}(g)$ vaidmenį. Normuodami $u_0$ ir Gramo–Šmito būdu ortogonalizuodami pirmuosius du matricos $P_E$ stulpelius, gauname

$$w_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad w_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}, \qquad w_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

Čia $w_1$ apvelka tiesę $L$ ir yra $A_1$ tipo, o $w_2, w_3$ apvelka plokštumą $V_0$: tai du įvaizdžio $E$ partneriai. Kiekvienas iš jų yra vienetinis vektorius, todėl $\langle w_k, Hw_k\rangle = -t\big(\langle w_k, Jw_k\rangle - 1\big)$. Matricos $J$ kiekvienos eilutės suma lygi 3, todėl $Jw_1 = 3w_1$, o vektorių $w_2$ ir $w_3$ komponenčių suma lygi nuliui, todėl $Jw_2 = Jw_3 = 0$. Tada Teoremos 6.7 formulė elementams $F^{(i)}_{ab}$ duoda

$$F^{(A_1)} = \langle w_1, Hw_1\rangle = -t\,(3-1) = -2t, \qquad F^{(E)} = \langle w_k, Hw_k\rangle = -t\,(0-1) = t,$$

abiem partneriams $k = 2, 3$ tą patį. Taigi pagal Teoremą 6.7 ortonormuotoje bazėje $w_1, w_2, w_3$ hamiltonianas yra

$$\begin{pmatrix}-2t & 0 & 0\\ 0 & t & 0\\ 0 & 0 & t\end{pmatrix},$$

o šie trys vektoriai yra jo tikriniai vektoriai. Tai atsakymas į Pavyzdžio 6.3 klausimą: lygmuo $t$ dvigubas, nes $E$ yra dvimatis, ir pagal Išvadą 6.8 kiekvienas su $C_{3v}$ komutuojantis hamiltonianas ji išlaiko dvigubą.

*Du vienas virš kito sudėti trikampiai.* Tikra matrica $F^{(i)}$ atsiranda tada, kai neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko du kartus. Todėl tiesiai virš pirmojo trikampio padėkime antrą su orbitalėmis $|1'\rangle, |2'\rangle, |3'\rangle$ (6.3 pav.). Kiekviename sluoksnyje elektronas šokinėja su amplitude $-t$, kaip ir anksčiau, o tarp atomo ir atomo tiesiai virš jo – su amplitude $-t'$, kur $t' > 0$. Be to, statmenas sluoksniams laukas kiekvienos viršutinės orbitalės energiją padidina dydžiu $\varepsilon \geq 0$. Visos šešios orbitalės vėl ortonormuotos, ir

$$H = -t\sum_{j\neq k}\big(|j\rangle\langle k| + |j'\rangle\langle k'|\big) - t'\sum_j\big(|j'\rangle\langle j| + |j\rangle\langle j'|\big) + \varepsilon\sum_j |j'\rangle\langle j'|\,.$$

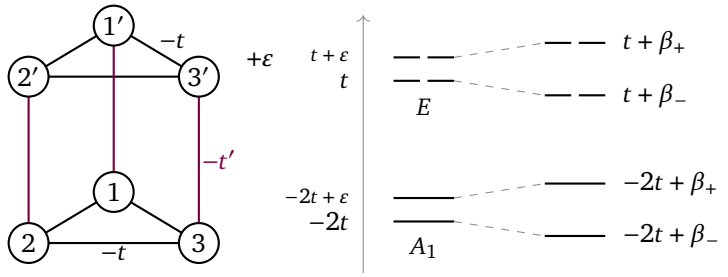
Tegul $H_0 = -t\,(J - \mathbb{1})$ yra vieno trikampio hamiltonianas. Bazėje $|1\rangle, |1'\rangle, |2\rangle, |2'\rangle, |3\rangle, |3'\rangle$, surašytoje poromis – po kiekvieno atomo atomas virš jo, – hamiltoniano $H$ matrica yra

$$H = \begin{pmatrix}B & -t\,\mathbb{1} & -t\,\mathbb{1}\\ -t\,\mathbb{1} & B & -t\,\mathbb{1}\\ -t\,\mathbb{1} & -t\,\mathbb{1} & B\end{pmatrix} = H_0\otimes\mathbb{1}_2 + \mathbb{1}_3\otimes B, \qquad B = \begin{pmatrix}0 & -t'\\ -t' & \varepsilon\end{pmatrix}.$$

Grupė $C_{3v}$ abu sluoksnius suka ir atspindi kartu, matricomis $D(g)\otimes\mathbb{1}_2$, ir pagal mišriosios sandaugos taisyklę $H$ su jomis komutuoja, nes $D(g)$ komutuoja su $H_0$. Kai $\varepsilon \neq 0$, sluoksniai nevienodi, ir jokia simetrija jų nesukeičia. Kiekvienas sluoksnis neša po įvaizdžio $V^{(A_1)}\oplus V^{(E)}$ kopiją, todėl

$$\mathbb{C}^6 \cong 2V^{(A_1)}\oplus 2V^{(E)} \quad \text{ir} \quad m_{A_1} = m_E = 2.$$

Dabar izotipinį dėmenį $V_{A_1}$ sudaro vektoriai $u_0\otimes x$, kur $x\in\mathbb{C}^2$, o $V_E$ apvelka vektoriai $y\otimes x$, kur $y\in V_0$.




(a) (b)

6.3 pav.: Du vienas virš kito sudėti trikampiai. (a) Orbitalės $|j\rangle$ ir $|j'\rangle$, šuolio amplitudės $-t$ ir $-t'$, viršutinis sluoksnis pakeltas dydžiu $\varepsilon$. (b) Lygmenys, kai $\varepsilon = t/2$: kairėje $t' = 0$, dešinėje $t' = t/2$.

Kopijos turi būti suderintos, ir čia jos sudarytos vienodai. Apskritai, jei grupė dvi bazinių vektorių aibes perstato vienodai, tai atvaizdavimas, kuris kiekvieną pirmosios aibės vektorių nuneša į jo atitikmenį antrojoje, yra įvaizdžių izomorfizmas. Todėl tas pats tiesinis darinys, paimtas kiekvienoje aibėje, duoda vektorius, kurie transformuojasi tomis pačiomis matricomis; taip savo pritaikytąsias bazes sudaro ir 7-oji paskaita.

Čia abi aibės yra du sluoksniai, o kiekvienas sluoksnis yra viena kopija. Paėmę vieno trikampio vektorius $w_1, w_2, w_3$ kiekviename sluoksnyje, gauname prizmės pritaikytąją bazę

$$w_{k,a} = w_k \otimes e_a, \qquad k = 1,2,3, \quad a = 1,2,$$

kur kopija $a = 1$ yra apatinis sluoksnis, o $a = 2$ – viršutinis; vektoriai $w_{1,a}$ yra $A_1$ tipo, o $w_{2,a}, w_{3,a}$ – du įvaizdžio $E$ partneriai. Abi kopijos transformuojasi tomis pačiomis matricomis, nes $(D(g) \otimes \mathbb{1}_2)(w_k \otimes e_a) = D(g)w_k \otimes e_a$. Vieno trikampio redukuotuosius skaičius žymėkime $h_{A_1} = -2t$ ir $h_E = t$. Pagal Teoremos 6.7 receptą ir sandaugos $\otimes$ taisykles, kai $k$ yra $i$-ojo tipo,

$$F^{(i)}_{ab} = \langle w_{k,a}, H\, w_{k,b} \rangle = \delta_{ab} \langle w_k, H_0 w_k \rangle + B_{ab} \langle w_k, w_k \rangle = h_i\, \delta_{ab} + B_{ab}.$$

Taigi bazėje, surašytoje partneris po partnerio, kaip Teoremoje 6.7,

$$w_{1,1},\ w_{1,2},\ w_{2,1},\ w_{2,2},\ w_{3,1},\ w_{3,2},$$

hamiltonianas yra blok-diagonalus:

$$\begin{pmatrix} F^{(A_1)} & 0 & 0 \\ 0 & F^{(E)} & 0 \\ 0 & 0 & F^{(E)} \end{pmatrix}, \qquad F^{(A_1)} = \begin{pmatrix} -2t & -t' \\ -t' & -2t+\varepsilon \end{pmatrix}, \qquad F^{(E)} = \begin{pmatrix} t & -t' \\ -t' & t+\varepsilon \end{pmatrix},$$

o kiekvienam partneriui tenka po vieną bloką $F^{(E)}$, kaip ir žada teorema.

Simetrija savo darbą atliko, o dinamika liko $2 \times 2$ blokuose. Abu jie yra pavidalo $F^{(i)} = h_i\, \mathbb{1} + B$, todėl abu turi tuos pačius matricos $B$ ortonormuotus tikrinius vektorius $v_\pm$:

$$B\, v_\pm = \beta_\pm\, v_\pm, \qquad \beta_\pm = \frac{\varepsilon}{2} \pm \Delta, \qquad \Delta = \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{4} + t'^2}.$$

Pagal paskutinį Teoremos 6.7 teiginį šeši vektoriai $w_k \otimes v_\pm$ yra hamiltoniano $H$ tikriniai vektoriai su tikrinėmis vertėmis $h_i + \beta_\pm$, kai $k$ yra $i$-ojo tipo.

Apibendrinkime.

- $6\times6$ uždavinys virto dviem $2\times2$ uždaviniais, o įvaizdžio $E$ uždavinį sprendžiame vieną kartą abiem partneriams: du singletai $-2t+\beta_\pm$ ir du dubletai $t+\beta_\pm$, ir $1+1+2+2=6$.
- Kiekvienas dubletas yra priverstinis: kiekvienam ženklui abu partneriai $w_2\otimes v_\pm$ ir $w_3\otimes v_\pm$ turi tą pačią tikrinę vertę.
- Singletas $-2t+\beta_+$ ir dubletas $t+\beta_-$ susitinka, kai $\beta_+-\beta_-=2\Delta=3t$, t.y. kai $\varepsilon<3t$, ties $t'=\frac{1}{2}\sqrt{9t^2-\varepsilon^2}$: dvi redukuotosios matricos turi bendrą tikrinę vertę, tai atsitiktinis išsigimimas.

Kai $\varepsilon=0$, sluoksniai yra vienodi, o simetrija padidėja iki $C_2\times C_{3v}$: grupę $C_2$ sudaro tapatusis elementas ir atspindys plokštumoje per vidurį tarp sluoksnių, kurio matrica yra $\mathbb{1}_3\otimes\sigma_x$, kur $\sigma_x=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$. Tada $B=-t'\sigma_x$, o jo tikriniai vektoriai yra $v_-=\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)$ (sluoksniai vienodos fazės, $\beta_-=-t'$) ir $v_+=\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right)$ (priešingų fazių, $\beta_+=t'$). Vektoriai $w_k\otimes v_-$ atspindžio atžvilgiu yra lyginiai, o $w_k\otimes v_+$ – nelyginiai. Todėl kiekvienas grupės $C_{3v}$ izotipinis dėmuo skyla į dvi dalis, ir kiekviena iš jų yra vieną kartą pasitaikantis grupės $C_2\times C_{3v}$ neredukuojamasis įvaizdis: kartotinumas $m_i=2$ prarandamas, ir nieko diagonalizuoti nebereikia.

## 6.5 Daugiau apie išsigimimą *[savarankiškai]*

*Šrėdingerio operatoriai.* Neaprėžtam $H$ komutatoriui reikia apibrėžimo srities. Laikysime, kad kiekvienas $\rho(g)$ operatoriaus $H$ apibrėžimo sritį atvaizduoja į ją pačią ir kad joje $H\rho(g)\psi=\rho(g)H\psi$. Šrėdingerio operatoriui tai reikalauja daugiau nei invariantinio potencialo: invariantinės turi būti ir kraštinės sąlygos, jei jų yra. Toliau pateiktas teiginys komutatorių tikrina glodžiosiomis funkcijomis, lygiomis nuliui už kurio nors rutulio ribų, – šią sritį išsaugo kiekvienas $\rho(g)$. Priimsime be įrodymo, jog tokiu atveju komutatorius lygus nuliui visoje operatoriaus $H$ apibrėžimo srityje.

**Teiginys 6.9.** Tegul $H=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{x})$, o grupė veikia funkcijų erdvės veikimu. Tada $G\subset\mathrm{O}(3)$ yra simetrija tada ir tik tada, kai potencialas yra invariantinis: $U(g\vec{x})=U(\vec{x})$ visiems $g\in G$.

*Įrodymas.* Laplaso operatorius komutuoja su posūkiais ir atspindžiais. Pagal grandininę taisyklę

$$\partial_\alpha\left[\psi(g^{-1}\vec{x})\right]=\sum_{\beta=1}^{3}(g^{-1})_{\beta\alpha}(\partial_\beta\psi)(g^{-1}\vec{x}).$$

Sudėję antrąsias išvestines, gauname koeficientus

$$\sum_\alpha(g^{-1})_{\beta\alpha}(g^{-1})_{\gamma\alpha}=\left(g^{-1}(g^{-1})^{\mathsf{T}}\right)_{\beta\gamma}=\delta_{\beta\gamma}$$

dėl ortogonalumo. Taigi $\nabla^2\rho(g)=\rho(g)\nabla^2$. Potencialo narys veikia dauginimu, o $\rho(g)\,U\,\rho(g)^{-1}$ yra dauginimas iš $U(g^{-1}\vec{x})$. Tai sutampa su dauginimu iš $U$ visiems $g$ tada ir tik tada, kai $U$ yra invariantinis. ∎

*Apatinis įvertis begalinės dimensijos erdvėje.* Pirmajai Išvados 6.8 daliai pakanka Teiginio 6.2, net begalinės dimensijos būsenų erdvėje. Baigtinės dimensijos energijos tikrinis poerdvis ir izotipinis dėmuo abu yra invariantiniai, todėl invariantinė ir jų sankirta. Jei ji nelygi nuliui, joje yra $i$-ojo tipo neredukuojamasis invariantinis poerdvis, kurio dimensija $n_i$.

*Ortonormuota pritaikytoji bazė egzistuoja.* Turėdami invariantinę skaliarinę sandaugą (4-oji paskaita), kopijas imkime tarpusavyje ortogonalias, pirmojoje kopijoje pasirinkime ortonormuotą bazę ir unitariaisiais įvaizdžių izomorfizmais perkelkime ją į kitas kopijas. Tokius izomorfizmus leidžia Šūro lema: unitariųjų neredukuojamųjų įvaizdžių izomorfizmui $T$ galioja $T^\dagger T = c\,\mathrm{id}$, kur $c > 0$, todėl $T/\sqrt{c}$ yra unitarusis.

*Tik grupė $C_3$ ir realumas.* Pavyzdžio 6.3 trikampyje palikime tik posūkius $C_3$. Tegul $\omega = e^{2\pi\mathrm{i}/3}$ ir

$$v_k = \sum_{j=1}^{3} \omega^{-kj} \,|j\rangle\,, \qquad k = 0, 1, 2.$$

Kadangi $\omega^{-1} = \omega^2$ ir $\omega^{-3} = 1$, šie vektoriai yra

$$v_0 = u_0, \qquad v_1 = \omega^2\,|1\rangle + \omega\,|2\rangle + |3\rangle\,, \qquad v_2 = \omega\,|1\rangle + \omega^2\,|2\rangle + |3\rangle\,.$$

Posūkis atvaizduoja $|j\rangle \mapsto |j+1\rangle$, o žymės imamos ciklišk ai, $|4\rangle = |1\rangle$, todėl

$$\rho(r)v_1 = \omega^2\,|2\rangle + \omega\,|3\rangle + |1\rangle = \omega\big(\omega^2\,|1\rangle + \omega\,|2\rangle + |3\rangle\big) = \omega\, v_1,$$

ir lygiai taip pat $\rho(r)v_k = \omega^k v_k$. Vadinasi, tiesė $\mathbb{C}v_k$ neša įvaizdį $\chi_k$. Vektoriai $v_k$ nėra spėjimas: juos duoda grupės $C_3$ charakterių projektoriai. Kadangi $\rho(r^j)\,|3\rangle = |j\rangle$ ir $\chi_k(r^j) = \omega^{kj}$, charakterio $\chi_k$ projektorius $P_k$ duoda $P_k\,|3\rangle = \frac{1}{3}\sum_{j=1}^{3}\omega^{-kj}\,|j\rangle = \frac{1}{3}v_k$. Kiekvienas iš trijų grupės $C_3$ charakterių pasitaiko vieną kartą, todėl kiekvienas $v_k$ yra hamiltoniano $H$ tikrinis vektorius. Kadangi $1 + \omega + \omega^2 = 0$, vektorių $v_1$ ir $v_2$ komponenčių suma lygi nuliui: abu jie priklauso $V_0$, todėl jų energija lygi $t$, o vektoriaus $v_0 = u_0$ energija lygi $-2t$. Tačiau $\chi_1$ ir $\chi_2$ yra skirtingi grupės $C_3$ įvaizdžiai, ir vien grupė $C_3$ nepriverčia jų energijų sutapti. Kas tai lemia?

Šias energijas sulygina grupės $C_{3v}$ atspindžiai, o nepriklausomai nuo jų – ir hamiltoniano realumas. Pirma, atspindžiai apgręžia apėjimo aplink trikampį kryptį ir sukeičia vektorių $v_1$ ir $v_2$ tieses, kurios kartu sudaro $E$. Pavyzdžiui, 6.1 paveikslo atspindys $s$ sukeičia $|1\rangle$ ir $|2\rangle$, o $|3\rangle$ palieka vietoje:

$$\rho(s)v_1 = \omega^2\,|2\rangle + \omega\,|1\rangle + |3\rangle = v_2.$$

Kadangi $\rho(s)$ komutuoja su $H$, jei vektoriaus $v_1$ energija lygi $\lambda$, tai tokia pat ir vektoriaus $v_2$ energija: $Hv_2 = \rho(s)Hv_1 = \lambda\,\rho(s)v_1 = \lambda\, v_2$. Antra, hamiltonianas yra *realus*. Kompleksinis jungimas, kuris dalelei be sukinio yra laiko apgręžimas, komutuoja su $H$ ir paverčia $v_1$ į $v_2$:

$$\overline{v_1} = \overline{\omega^2}\,|1\rangle + \overline{\omega}\,|2\rangle + |3\rangle = \omega\,|1\rangle + \omega^2\,|2\rangle + |3\rangle = v_2,$$

todėl abiejų vektorių energija ta pati. Antroji priežastis yra bendra. Kai kurioje nors bazėje hamiltoniano matrica ir įvaizdžio matricos $D(g)$ yra realios, jungimas neredukuojamojo įvaizdžio $V^{(i)}$ izotipinį dėmenį perkelia į jam jungtinio įvaizdžio $\overline{V^{(i)}}$ izotipinį dėmenį. Antrojo dėmens pritaikytąja baze paimkime pirmojo dėmens pritaikytosios bazės jungtinius vektorius. Tuomet redukuotosios matricos tenkina $F^{(\bar{i})} = \overline{F^{(i)}}$. Matricos $F^{(i)}$ tikrinės vertės yra energijos, taigi realios, todėl abiejų blokų tikrinės vertės sutampa. Todėl neredukuojamieji įvaizdžiai, kurių charakteriai nėra realūs, pasitaiko poromis, o abiejų poros narių energija vienoda. Kiekviena tokia pora sudaro vieną realų multipletą. Išsigimimas, kuris nagrinėjamai grupei atrodo atsitiktinis, dažnai yra priverstas realumo arba didesnės grupės.

*Realiojo, kompleksinio ir kvaternioninio tipo neredukuojamieji įvaizdžiai.* Aptarkime realumo tipus (Frobenijaus–Šūro teorija; teigiame be įrodymo). Neredukuojamasis įvaizdis yra *realiojo tipo*, jei jis ekvivalentus įvaizdžiui realiosiomis matricomis. Jis yra *kompleksinio tipo*, jei jis neekvivalentus savo jungtiniam įvaizdžiui. Jis yra *kvaternioninio tipo*, jei jis

ekvivalentus savo jungtiniam, bet neturi realiosios formos (įvaizdžio neįmanoma išreikšti realiomis matricomis). Šie trys atvejai atskiriami Frobenijaus–Šūro indikatoriumi

$$\iota_\chi = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g^2) \in \{1, 0, -1\}.$$

Realioje sistemoje kompleksinio tipo neredukuojamasis įvaizdis privalo pasirodyti kartu su savo jungtiniu, kaip trikampyje kartu pasirodė $\chi_1$ ir $\chi_2$, grupės $C_3$ charakteriai. Tą patį virpesiams rodo grupės $C_3$ plokštumos posūkių įvaizdis. Reali matrica, komutuojanti su posūkiu $R(2\pi/3)$, turi pavidalą $a\mathbb{1} + b\,R(\pi/2)$, kur $R(\pi/2) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ yra ketvirčio apsisukimo posūkis. Jei ji dar ir simetrinė, tai $b = 0$, todėl du jungtiniai kompleksiniai singletai sudaro realų dubletą.

**Pavyzdys 6.10** (Kvadratinis šulinys: priverstinis ir atsitiktinis išsigimimas greta)**.** Dalelė dvimačiame begaliniame kvadratiniame šulinyje $(x, y) \in [-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]^2$ turi kvadrato simetrijos grupę $D_4$. Tikrinės funkcijos faktorizuojasi: $\psi_{nm} = \varphi_n(x)\varphi_m(y)$, o $E_{nm} \propto n^2 + m^2$. Čia $\varphi_n$ yra kosinusas, kai $n$ nelyginis, ir sinusas, kai $n$ lyginis, todėl $\varphi_n(-x) = (-1)^{n+1}\varphi_n(x)$.

Stebėkime, kaip $D_4$ veikia porą $W_{nm} = \operatorname{span}\{\psi_{nm}, \psi_{mn}\}$, kai $n \neq m$. Ketvirtis posūkio atvaizduoja $\psi_{nm} \mapsto (-1)^{m+1}\psi_{mn}$, taigi jo matrica nediagonali. Pusė posūkio daugina iš $(-1)^{n+m}$. Ašiniai atspindžiai daugina iš $(-1)^{n+1}$ ir $(-1)^{m+1}$, o įstrižasis atspindys sukeičia porą. Klasės yra $(e,\ r^2,\ 2r,\ 2\sigma_v,\ 2\sigma_d)$: $\sigma_v$ žymi du ašinius atspindžius, o $\sigma_d$ – du įstrižuosius (tai elementų $s$ ir $rs$ klasės 5-osios paskaitos grupės $D_4$ lentelėje). Todėl $W_{nm}$ charakteris yra

$$\chi_W = \big(2,\ 2(-1)^{n+m},\ 0,\ (-1)^{n+1} + (-1)^{m+1},\ 0\big).$$

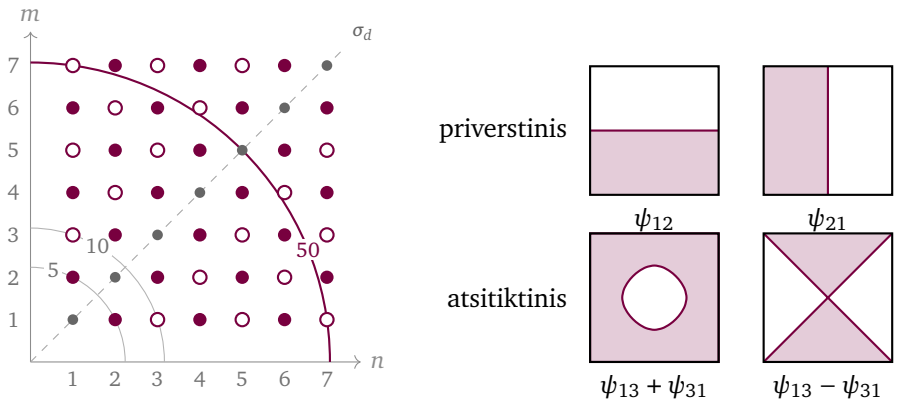
Kai $n + m$ *nelyginis*, gauname $(2, -2, 0, 0, 0) = \chi_5$, t.y. dvimatį neredukuojamąjį $D_4$ įvaizdį. Todėl, pavyzdžiui, lygmens $E_{12}$ išsigimimas yra *priverstinis*. Kai $n, m$ yra *vienodo* lyginumo, charakteris yra $(2, 2, 0, \pm 2, 0)$. Jis skyla į du *neekvivalenčius vienmačius* įvaizdžius: būsenos $\psi_{nm} \pm \psi_{mn}$ priklauso skirtingiems simetrijos tipams. Jų bendra energija, pavyzdžiui, $E_{13} = E_{31}$, yra *atsitiktinis* išsigimimas, būdingas šiam ypatingam atsiskiriančiam potencialui. Bendras $D_4$ simetrijos šulinio trikdys jį suskaidys. Šulinyje yra net grynai aritmetinių sutapimų: $E_{17} = E_{55}$, nes $1 + 49 = 25 + 25$, sieja visai skirtingas $(n, m)$ poras. Vienoje paprastoje sistemoje matome visus tris reiškinius (6.4 pav.). ◁

*Vandenilis.* Vandenilio atomo lygmenys yra $n^2$ kartų išsigimę (neatsižvelgiant į sukinį), o tai gerokai daugiau už $(2\ell + 1)$ kartų išsigimusius posūkių grupės multipletus. Papildomą išsigimimą priverčia paslėpta keturmatė posūkių simetrija, kurią generuoja judesio kiekio momentas ir Runge–Lenco vektorius. Apie ją trumpai kalbėsime žvaigždute pažymėtoje 13-osios paskaitos dalyje.

*Partnerinės funkcijos: kopijų suderinimas.* Charakterio projektorius $P_i$ išskiria izotipinį dėmenį, bet jo vidaus nemato. Kai žinomos pačios matricos $D^{(i)}$ ir jos yra unitariosios, operatoriai

$$P^{(i)}_{\mu\nu} = \frac{n_i}{|G|}\sum_{g\in G} \overline{D^{(i)}_{\mu\nu}(g)}\ \rho(g)$$

išskaido dėmenį $V_i$ kryptis po krypties. Bet kurios įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijos simetrijai pritaikytoje bazėje jie veikia pagal formulę $P^{(i)}_{\mu\nu}\, w_{\beta,a} = \delta_{\nu\beta}\, w_{\mu,a}$, o kitų tipų poerdvius anuliuoja. Įrodymas užima vieną eilutę ir remiasi didžiąja ortogonalumo teorema iš 5-osios paskaitos savarankiško studijavimo dalies. Taigi $P^{(i)}_{\mu\mu}$ projektuoja į $\mu$-ąją kiekvienos $i$-ojo tipo kopijos kryptį, o $P^{(i)}_{\mu\nu}$ perkelia $\nu$-ąjį partnerį į $\mu$-ąjį. Pritaikyti keliems bandomiesiems vektoriams, šie operatoriai




(a) vienodos energijos – viename apskritime (b) dvi išsigimusios poros

6.4 pav.: Kvadratinis šulinys iš Pavyzdžio 6.10. (a) Būsena $\psi_{nm}$ yra gardelės taškas, o $E_{nm} \propto n^2 + m^2$, todėl vienodos energijos būsenos guli viename apskritime. Užpildyti taškai ($n + m$ nelyginis) sudaro priverstines poras, tušti ($n \neq m$, vienodo lyginumo) – atsitiktines, o pilki taškai įstrižainėje poros neturi. Apskritimas $n^2 + m^2 = 50$ kerta tris būsenas: tai aritmetinis atsitiktinumas. (b) Mazginės linijos nuspalvintos. Ketvirtis posūkio (ženklo tikslumu) paverčia $\psi_{12}$ į $\psi_{21}$: tai vienas dubletas. Kombinacijų $\psi_{13} \pm \psi_{31}$ energija ta pati, bet simetrija skirtinga (5-osios paskaitos $D_4$ lentelėje $\chi_1$ ir $\chi_3$).

pagamina visą simetrijai pritaikytą bazę kartu su partneriais, o kopijos būna suderintos, kaip reikalauja Skyrelis 6.3.

**Santrauka.**

- *Kvantinė simetrija.* Grupė $G$ yra simetrija, kai $[\rho(g), H] = 0$ visiems $g \in G$. Tada kiekvienas energijos tikrinis poerdvis neša grupės $G$ įvaizdį (Apibrėžimas 6.1, Teiginys 6.2).
- *Projektoriai.* Operatorius $P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \rho(g)$ projektuoja į izotipinį dėmenį $V_i$; $V = \bigoplus_i V_i$, o kai $\rho$ unitarusis – ortogonaliai, ir matricos $P_i$ stulpeliai apvelka $V_i$ (Teorema 6.5).
- *Blok-diagonalizavimas.* Pritaikytoje bazėje, surašytoje partneris po partnerio, dėmenyje $V_i$ $\rho(g) = D^{(i)}(g) \otimes \mathbb{1}$, o su $G$ komutuojantis operatorius veikia matrica $\mathbb{1} \otimes F^{(i)}$: $n_i$ kopijomis $m_i \times m_i$ matricos $F^{(i)}$, kur ortonormuotoje bazėje $F^{(i)}_{ab} = \langle w_{\nu,a}, A\, w_{\nu,b} \rangle$ (Teorema 6.7). Grupių teorija nustato blokus, o dinamika juos užpildo.
- *Išsigimimas.* $\dim \ker(A - \lambda \,\mathrm{id}_V) = \sum_i n_i \dim \ker(F^{(i)} - \lambda \mathbb{1}_{m_i})$: $i$-ojo tipo lygmuo yra bent $n_i$ kartų išsigimęs, o bendruoju atveju – lygiai tiek (Išvada 6.8); didesnis išsigimimas yra atsitiktinis arba paslėptas.
- *Trikampis.* Projektoriai duoda $\mathbb{C}^3 = L \oplus V_0$, kurio dėmenų dimensijos 1 ir 2. Ortonormuotoje pritaikytoje bazėje receptas duoda $F^{(A_1)} = -2t$ ir $F^{(E)} = t$, todėl toje bazėje $H = \mathrm{diag}(-2t, t, t)$: priverstinis dubletas ties $t$. Dviejuose vienas virš kito sudėtuose trikampiuose kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko du kartus, o dvi $2 \times 2$ redukuotosios matricos duoda singletus $-2t + \beta_\pm$ ir dubletus $t + \beta_\pm$.

## Literatūra

Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*, 4–5 sk. (simetrija ir išsigimimas); Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §2.6 (kanoninis skaidinys); Elliott–Dawber, *Symmetry*

*in Physics*, 4 sk.